World Knowledge Championship 2026
CALL 101 – ENGINEERING IN BIOELECTRONICS AND IMPLANTABLE DEVICES
Area: BIOMEDICAL ENGINEERING, ELECTRONICS, AND BIOTECHNOLOGY

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)
Official Platform: www.wksbusiness.com
"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public Registry of Property and Commerce with number 5C, folio 5C, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

PRESENTATION

Call 101 – Engineering in Bioelectronics and Implantable Devices constitutes the foundational and most technically traditional call of the World Knowledge Championship 2026, recognized as the global event of maximum prestige in scientific excellence, technological innovation, and engineering solutions applied to the design, development, and manufacturing of bioelectronic interfaces and implantable systems that restore, monitor, or enhance human physiological functions. This competition brings together biomedical, electronics, and materials engineers, neuroscientists, telemedicine specialists, biocompatibility experts, and developers of artificial

intelligence algorithms applied to biological signals from over 1G5 countries, in an event strategically held in parallel with the FIFA World Cup 2026.

SCOPE OF THE CALL: PRODUCTIVE PROJECTS AND/OR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH

This call is aimed at two key types of contributions to the convergence between biology and electronics:

1. PRODUCTIVE PROJECTS (Variable A): Engineering solutions with a clear path towards clinical implementation, regulatory certification, or development of preclinically validated functional prototypes, seeking to directly impact patient diagnosis, treatment, or rehabilitation through implantable technology.
2. SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH WORKS (Variable B): Original research, experimental developments, computational models, or basic science studies that provide new knowledge about biological-electronic interfaces, validate new materials, sensing/stimulation architectures, or wireless communication strategies with transfer potential to medical devices.

Contestants must indicate in their registration the participation variable that best defines their proposal.

THE GLOBAL CHALLENGE IN BIOELECTRONICS AND IMPLANTABLE DEVICES ENGINEERING

The central purpose of this call is to identify, evaluate, and award the most innovative, safe, and high-impact research projects,

technological developments, devices, systems, and algorithms on human health, which use engineering principles to:

1. Design High-Fidelity Neural and Muscular Interfaces: Develop electrodes, arrays, and probes that enable high-resolution recording of neural signals and precise electrical stimulation for applications in neuroprosthetics, brain-machine interfaces, and neuromodulation.
2. Create Implantable Sensors for Continuous Physiological Monitoring: Innovate in miniaturized, biocompatible, and autonomous sensors for in vivo measurement of biomarkers (glucose, pH, ions, neurotransmitters), pressure, temperature, and electrical activity of organs.
3. Develop Drug Delivery Systems and Electroceutical Therapies: Design implantable devices for controlled drug release, electrical stimulation of tissues for regeneration, or treatment of chronic diseases (vagal stimulation, spinal cord stimulation).
4. Implement Communication and Power Platforms for Implants: Create efficient bidirectional wireless communication systems (RF, ultrasound, optics), energy harvesting (piezoelectric, thermal, RF), and power management for long-term or permanent devices.

Projects must demonstrate measurable transformative impact potential in key indicators such as:

- Technological and Scientific Innovation: Degree of novelty in the operating principle, device architecture, material, or biological signal processing algorithm.
- Technical Performance and Safety: Sensitivity, specificity, spatial/temporal resolution, long-term stability, hermeticity, biocompatibility, and absence of adverse effects.

- **Clinical and Regulatory Feasibility: Design for manufacturing, sterilization, surgical implantation, and compliance with regulatory frameworks (FDA, CE, ISO 13485).**
- **Impact on Health and Quality of Life: Potential to restore lost functions, improve management of chronic diseases, reduce hospitalizations, and increase patient autonomy.**

RIGOROUS AND TRANSPARENT EVALUATION SYSTEM

The call operates under a progressive, standardized multi-level system that begins at the municipal level, advances to the state level, continues on a national scale, and culminates in the World Grand Final. Each phase is evaluated by an International Elite Evaluation Committee, specially constituted for this call and composed of the world's leading specialists in biomedical engineering, electrophysiology, biocompatible materials science, and medical device regulation. This system guarantees rigorously scientific, technically sound, ethically responsible, equitable, and completely transparent processes, implemented under the highest specialized international standards through a digital platform that provides detailed and constructive feedback at each stage.

CLASSIFICATIONS AND AREAS OF PARTICIPATION

This call covers SIX specific classifications within the field of Bioelectronics and Implantable Devices. Each contestant or team must select and register ONE SINGLE primary classification for their project.

101.1 NEURAL INTERFACES AND NEUROPROSTHETIC SYSTEMS
Projects focused on developing interfaces to interact with the central

or peripheral nervous system, including recording, stimulation, and brain-computer interfaces (BCI).

101.2 IMPLANTABLE SENSORS AND CONTINUOUS DIAGNOSTIC SYSTEMS

Projects dedicated to the design and development of miniaturized sensors for continuous in vivo measurement of physiological, chemical, or biochemical parameters.

101.3 STIMULATION DEVICES AND ELECTROCEUTICAL THERAPIES

Projects focused on developing implantable systems for applying electrical energy for therapeutic purposes, excluding conventional cardiac pacemakers.

101.4 DRUG ADMINISTRATION SYSTEMS AND ACTIVE IMPLANTABLE DEVICES

Projects addressing the design of devices that release therapeutic agents in a controlled manner, or that combine sensing, stimulation, and release functions.

101.5 ENABLING TECHNOLOGIES: MATERIALS, ENERGY, AND COMMUNICATIONS

Projects focused on developing critical cross-cutting components: advanced bioelectronic materials, energy supply systems, and communication methods for implants.

101.6 FREE TOPIC IN ADVANCED BIOELECTRONICS AND IMPLANTS

Innovative and frontier projects that do not strictly fit into the previous classifications but explore new frontiers in the electronic-biological interface.

WHY PARTICIPATE IN THIS CALL?

- Global Projection in the Medicine of the Future: Lead the convergence between biology and technology through 8

competitive phases, culminating in the in-person World Grand Final in Mexico City during the FIFA World Cup 2026.

- Access to Clinical and Technological Vanguard: The top three winners will integrate the Innovation Council in Bioelectronics and Implants of the World Knowledge Summit, influencing regulatory standards, clinical research priorities, and technology transfer strategies.
- Elite Professional Ecosystem: Connection with international networks of medical device (MedTech) companies, research hospitals, regulatory agencies, digital health venture capital funds, and pioneering academic labs.
- FIFA 2026 Experience: The top three winners will have exclusive access to a meeting with FIFA Legends.
- International TV Program "The Connected Body": A draw among participants to be a panelist in a globally televised debate on the future of implants and augmented health.
- Progressive Recognitions: Official certifications with curricular validity and the backing of the . at each phase overcome.
- Accreditation to World Winners Festival – Dubai 2026: The top three winners will be Guests of Honor.
- Specialized Feedback: Evaluation in three attempts with detailed comments from the world's leading clinical scientists and engineers in bioelectronics.

STRUCTURE OF THE 8 COMPETITIVE PHASES

1. PHASE 1 – MUNICIPAL: Initial evaluation. One Municipal Champion is declared per municipality.

2. **PHASE 2 – STATE: Competition among Municipal Champions. One State Champion is declared.**
3. **PHASE 3 – NATIONAL: Competition among State Champions. The top three National places are awarded.**
4. **PHASE 4 – WORLD BY CALL: Competition among the National Champions of Call 101 from all countries. The World Champion of the Call is declared.**
5. **PHASE 5 – WORLD BY THEMATIC UNIT: Competition among champions of related calls in "Biomedical Engineering and Biotechnology." The World Champion of the Unit is declared.**
6. **PHASE 6 – WORLD BY KNOWLEDGE AREA: Competition among champions of different Thematic Units. The World Champion of the Knowledge Area is declared.**
7. **PHASE 7 – GLOBAL TOP 20 SELECTION: From among all Area Champions, the 20 Best Projects in the World are selected. Direct and free access to the Grand Final.**
8. **PHASE 8 – WORLD GRAND FINAL (July 12, 2026, Mexico City): The Global Top 20 defend their projects before the highest-level jury. Award ceremony, FIFA meeting, and networking events.**

OPERATIONAL MODALITY AND EVALUATION CRITERIA

Presentation: Technical-Scientific Document (PDF, 25-50 pages) + Technical Presentation Video (MP4, 6-8 min).
Evaluation System (1000 points):

- **A. TECHNOLOGICAL INNOVATION AND SCIENTIFIC ADVANCEMENT (30% - 300 pts): Novelty in operating principle, device architecture, or bioelectronic material; Sophistication in**

integrating disciplines (electronics, biology, materials science); Creativity in solving a clinical or biological interface challenge; Potential to generate high-value intellectual property and publications in top-tier journals.

- B. TECHNICAL RIGOR AND EXPERIMENTAL VALIDATION (25% - 250 pts): Robust engineering design (schematics, layouts, simulations); Quality and depth of device characterization (in vitro, ex vivo, in vivo); Rigorous, ethical, and reproducible experimental methodology; Adequate statistical analysis of performance and safety data.
- C. CLINICAL, REGULATORY, AND MANUFACTURING VIABILITY (25% - 250 pts): Consideration of clinical requirements and patient usability; Strategy to address biocompatibility, sterilization, and toxicity; Knowledge and consideration of the applicable regulatory framework; Feasibility of the path to scaled manufacturing and quality control (GMP).
- D. POTENTIAL IMPACT ON HEALTH AND CLINICAL TRANSLATION (15% - 150 pts): Clarity of the addressed medical problem and beneficiary population; Potential to improve clinical outcomes, quality of life, or reduce healthcare costs; Feasibility of the clinical adoption model and potential business model; Consideration of ethical aspects and equitable access.
- E. COMMUNICATION AND PRESENTATION (5% - 50 pts): Clarity, structure, and professionalism of the written document; Effectiveness in multidisciplinary technical communication and audiovisual quality of the video (device visualizations, biological signal data, demonstrations).

AWARDS AND BENEFITS

- 🥇 WORLD FIRST PLACE: Trophy, gold medal, diploma .. Membership in the Innovation Council (2 years) World Knowledge Summit, featured publication in a specialized journal (e.g., Nature Biomedical Engineering), ACCREDITATION to Dubai 2026, experience with FIFA Legends.
- 🥈 WORLD SECOND PLACE: Trophy, silver medal, diploma .. Membership in the Council (1 year) World Knowledge Summit, publication of technical abstract, ACCREDITATION to Dubai 2026, access to VIP FIFA events.
- 🥉 WORLD THIRD PLACE: Trophy, bronze medal, diploma. Excellence certificate, ACCREDITATION to Dubai 2026, access to FIFA events.
- TOP 20 GLOBAL: Official "Top 20 Global" certificate, participation in the Grand Final, elite networking with MedTech industry leaders and clinical researchers, international project dissemination.

ELIGIBLE PROFILES, KEY DATES, AND REGISTRATION

Profiles: Biomedical, Electronics, Telecommunications, Materials, Mechanical Engineers; Biophysicists; Neuroscientists; Physicians with an interest in technology; Researchers in Pharmacology and Advanced Therapies; Entrepreneurs in Digital Health and MedTech; Graduate Students in related areas.
Modality: Individual or teams (up to 5 people, interdisciplinary teams recommended).
Key Dates:

- Registration Opens: January 1, 2026
- Registration Closes: June 30, 2026 (12:00 PM, Mexico City time)

- **World Grand Final: July 12, 2026 – Mexico City, Mexico**
  Registration Process: Register at www.wksbusiness.com, select Call 101, choose Variable (A/B) and Classification, make payment and upload documents.

FINAL MESSAGE

This championship evaluates the EXCELLENCE of your ability to close the loop between the biological body and artificial intelligence, designing devices that not only monitor but interpret, modulate, and restore physiological function with unprecedented precision and personalization.

The future of medicine will not only be digital; it will be electronically integrated with our biology. The question is: Is your project weaving the delicate conductive threads of that safe, effective, and transformative integration?

Enroll and connect the future of health.

REGISTER NOW AT: www.wksbusiness.com
INQUIRIES: dinamicaecc@gmail.com

WORLD KNOWLEDGE CHAMPIONSHIP 2026
Excellence in Bioelectronic and Implantable Devices Engineering
#WKC202C #Call101 #Bioelectronics #ImplantableDevices #Neurotechnology #DigitalMedicine #ConnectedHealth

CONVOCATORIA 101 – INGENIERÍA EN BIOELECTRÓNICA Y DISPOSITIVOS IMPLANTABLES

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Área: INGENIERÍA BIOMÉDICA, ELECTRÓNICA Y BIOTECNOLOGÍA

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)
Official Platform: www.wksbusiness.com
"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public Registry of Property and Commerce with number 5C, folio 5C, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTACIÓN

La **Convocatoria 101 – Ingeniería en Bioelectrónica y Dispositivos Implantables** constituye la convocatoria fundacional y de mayor tradición técnica del Campeonato Mundial del Conocimiento 2026, reconocido como el evento de máximo prestigio global en excelencia científica, innovación tecnológica y soluciones ingenieriles aplicadas al

diseño, desarrollo y fabricación de interfaces bioelectrónicas y sistemas implantables que restauran, monitorean o mejoran funciones fisiológicas humanas. Este certamen reúne a ingenieros biomédicos, electrónicos, de materiales, neurocientíficos, especialistas en telemedicina, expertos en biocompatibilidad y desarrolladores de algoritmos de inteligencia artificial aplicada a señales biológicas de más de 195 países, en un evento celebrado estratégicamente en paralelo al Mundial FIFA 2026.

ALCANCE DE LA CONVOCATORIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Esta convocatoria está dirigida a dos tipos de contribuciones clave para la convergencia entre la biología y la electrónica:

1. **PROYECTOS PRODUCTIVOS (Variable A):** Soluciones de ingeniería con un claro camino hacia la implementación clínica, certificación regulatoria o desarrollo de prototipos funcionales validados preclínicamente, que busquen impactar directamente en el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de pacientes mediante tecnología implantable.
2. **TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Variable B):** Investigaciones originales, desarrollos experimentales, modelos computacionales o estudios de ciencia básica que aporten nuevo conocimiento sobre interfaces biológicas-electrónicas, validen nuevos materiales, arquitecturas de sensado/estimulación o estrategias de comunicación inalámbrica con potencial de transferencia a dispositivos médicos.

Los participantes deberán indicar en su inscripción la variable de participación que mejor defina su propuesta.

EL DESAFÍO GLOBAL EN INGENIERÍA DE BIOELECTRÓNICA Y DISPOSITIVOS IMPLANTABLES

El propósito central de esta convocatoria es identificar, evaluar y premiar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, dispositivos, sistemas y algoritmos más innovadores, seguros y con mayor potencial de impacto en la salud humana, que utilicen principios de ingeniería para:

1. **Diseñar Interfaces Neurales y Musculares de Alta Fidelidad:** Desarrollar electrodos, matrices y sondas que permitan la grabación de señales neuronales de alta resolución y la estimulación eléctrica precisa para aplicaciones en neuroprótesis, interfaces cerebro-máquina y neuromodulación.
2. **Crear Sensores Implantables para Monitoreo Fisiológico Continuo:** Innovar en sensores miniaturizados, biocompatibles y autónomos para la medición in vivo de biomarcadores (glucosa, pH, iones, neurotransmisores), presión, temperatura y actividad eléctrica de órganos.
3. **Desarrollar Sistemas de Suministro de Fármacos y Terapias Electroceúticas:** Diseñar dispositivos implantables para la liberación controlada de fármacos, la estimulación eléctrica de tejidos para la regeneración o el tratamiento de enfermedades crónicas (estimulación vagal, de médula espinal).
4. **Implementar Plataformas de Comunicación y Energía para Implantes:** Crear sistemas eficientes de comunicación inalámbrica bidireccional (RF, ultrasonido, óptica), recolección de energía (piezoeléctrica, térmica, RF) y gestión de potencia para dispositivos de larga duración o permanentes.

Los proyectos deben demostrar un potencial de impacto transformador medible en indicadores clave como:

- **Innovación Tecnológica y Científica:** Grado de novedad en el principio de funcionamiento, arquitectura del dispositivo, material o algoritmo de procesamiento de señales biológicas.
- **Desempeño Técnico y Seguridad:** Sensibilidad, especificidad, resolución espacial/temporal, estabilidad a largo plazo, hermeticidad, biocompatibilidad y ausencia de efectos adversos.
- **Viabilidad Clínica y Regulatoria:** Diseño para la fabricación, esterilización, implantación quirúrgica y cumplimiento de marcos normativos (FDA, CE, ISO 13485).
- **Impacto en la Salud y Calidad de Vida:** Potencial para restaurar funciones perdidas, mejorar el manejo de enfermedades crónicas, reducir hospitalizaciones y aumentar la autonomía del paciente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN RIGUROSO Y TRANSPARENTE

La convocatoria opera bajo un sistema multinivel progresivo y estandarizado que inicia en el ámbito municipal, avanza a nivel estatal, continúa a escala nacional y culmina en la Gran Final Mundial. Cada fase es evaluada por un **Comité Evaluador Internacional de Élite**, especialmente constituido para esta convocatoria e integrado por los mejores especialistas del mundo en ingeniería biomédica, electrofisiología, ciencia de materiales biocompatibles y regulación de dispositivos médicos. Este sistema garantiza procesos rigurosamente científicos, técnicamente sólidos, éticamente responsables, equitativos y completamente transparentes, implementados bajo los más altos estándares internacionales especializados mediante una plataforma digital que proporciona retroalimentación detallada y constructiva en cada etapa.

CLASIFICACIONES Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

Esta convocatoria abarca **SEIS** clasificaciones específicas dentro del campo de la Bioelectrónica y Dispositivos Implantables. Cada participante o equipo debe seleccionar y registrar **UNA ÚNICA** clasificación principal para su proyecto.

101.1 INTERFACES NEURALES Y SISTEMAS NEUROPROSTÉTICOS

Proyectos centrados en el desarrollo de interfaces para interactuar con el sistema nervioso central o periférico, incluyendo registros, estimulación e interfaces cerebro-máquina (BCI).

- **Componentes esenciales evaluados:** Diseño y microfabricación de electrodos (Utah arrays, Michigan probes, electrocorticografía flexible); Estrategias de multiplexado y reducción de ruido; Algoritmos de decodificación de intención motora o señales sensoriales; Sistemas de neuromodulación de circuito cerrado; Biocompatibilidad a largo plazo y respuesta glial; Integración con prótesis robóticas o estimulación funcional.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Desarrollo de una sonda neural flexible con canales microfluídicos para liberación local de fármacos; Sistema BCI para control de cursor o brazo robótico mediante señales de electroencefalografía (EEG) o electrocorticografía (ECoG); Electrodo de estimulación de médula espinal para restaurar el movimiento tras lesión; Interfaz para el nervio vago con detección y estimulación en circuito cerrado para tratamiento de epilepsia.

101.2 SENSORES IMPLANTABLES Y SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO CONTINUO

Proyectos dedicados al diseño y desarrollo de sensores miniaturizados para la medición continua in vivo de parámetros fisiológicos, químicos o bioquímicos.

- **Componentes esenciales evaluados:** Principio de sensado (electroquímico, óptico, piezoresistivo); Selectividad y sensibilidad

al analito objetivo; Estrategias de calibración y compensación de deriva; Diseño para minimizar *biofouling*; Integración de electrónica de acondicionamiento de señal y telemetría; Packaging hermético y biocompatible.

- **Aplicaciones típicas evaluables:** Sensor subcutáneo de glucosa con comunicación NFC para diabetes; Sensor de presión intracraneal para monitoreo de hidrocefalia; Sistema de microdiálisis acoplado a sensor electroquímico para monitoreo de neurotransmisores; Parche electrónico implantable (*smart tattoo*) para medición de pH o iones en tejido.

101.3 DISPOSITIVOS DE ESTIMULACIÓN Y TERAPIAS ELECTROCÉUTICAS

Proyectos enfocados en el desarrollo de sistemas implantables para la aplicación de energía eléctrica con fines terapéuticos, excluyendo marcapasos cardíacos convencionales.

- **Componentes esenciales evaluados:** Diseño de electrodos para estimulación crónica (material, geometría, área superficial); Generación y control de formas de onda terapéuticas; Algoritmos de estimulación adaptativa y en circuito cerrado; Estrategias de gestión de energía y recolección; Eficacia terapéutica validada en modelos preclínicos; Minimización de efectos secundarios.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Estimulador de nervio sacro para incontinencia urinaria; Sistema de estimulación de médula ósea para regeneración ósea; Estimulador gástrico para obesidad o gastroparesia; Dispositivo de estimulación cerebral profunda (DBS) de nueva generación con sensado integrado para Parkinson; Estimulador de nervio frénico para asistencia respiratoria.

101.4 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y DISPOSITIVOS IMPLANTABLES ACTIVOS

Proyectos que aborden el diseño de dispositivos que liberen agentes terapéuticos de forma controlada, o que combinen funciones de sensado, estimulación y liberación.

- **Componentes esenciales evaluados:** Mecanismo de liberación (osmótico, electroquímico, piezoeléctrico, a demanda); Capacidad de reservorio y perfiles de liberación; Materiales de membrana o matriz de liberación; Integración con sistemas de sensado para liberación en circuito cerrado; Biocompatibilidad del fármaco y el dispositivo; Protocolos de recarga o reemplazo.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Bomba de insulina implantable de circuito cerrado con sensor de glucosa integrado; Implante para liberación localizada de quimioterapia en tumores cerebrales; Dispositivo intrauterino con liberación controlada de hormonas y sensado de parámetros fisiológicos; Sistema microfluídico implantable para la liberación de biorreactivos en ingeniería de tejidos.

101.5 TECNOLOGÍAS HABILITADORAS: MATERIALES, ENERGÍA Y COMUNICACIONES

Proyectos enfocados en el desarrollo de componentes críticos transversales: materiales bioelectrónicos avanzados, sistemas de suministro de energía y métodos de comunicación para implantes.

- **Componentes esenciales evaluados:** Desarrollo de materiales conductores/bioactivos (PEDOT:PSS, grafeno, polímeros conductores); Estrategias de *packaging* y hermeticidad a largo plazo; Sistemas de recolección de energía (piezoeléctrica, termoeléctrica, RF); Diseño de antenas miniaturizadas y eficientes para comunicación in vivo; Protocolos de seguridad y encriptación de datos médicos; Técnicas de fabricación escalables (impresión 3D, microfabricación).

- **Aplicaciones típicas evaluables:** Desarrollo de un substrato electrónico flexible y biodegradable para implantes temporales; Sistema de recarga transcutánea por ultrasonido para un dispositivo de estimulación profunda; Antena implantable de baja frecuencia para comunicación en tejidos biológicos; Material de encapsulación que promueva la integración del dispositivo y minimice la cápsula fibrosa.

101.6 TEMA LIBRE EN BIOELECTRÓNICA E IMPLANTABLES AVANZADOS

Proyectos innovadores y de frontera que no encajen estrictamente en las clasificaciones anteriores pero que exploren nuevas fronteras en la interfaz electrónica-biológica.

- **Áreas interdisciplinarias:** Órganos-en-una-chipa (*organ-on-a-chip*) con sensado integrado; Biohíbridos y células vivas como componentes electrónicos; Dispositivos bioabsorbibles o temporales que se disuelvan tras cumplir su función; Sistemas de diagnóstico y terapia basados en nanodispositivos; Aplicación de inteligencia artificial en el borde (*edge AI*) para procesamiento en tiempo real de señales fisiológicas en el implante.
- **Ejemplos ilustrativos:** Desarrollo de un "neurograno" inalámbrico para mapeo neural distribuido; Implante bioabsorbible para monitoreo post-quirúrgico de infecciones; Sistema de modulación optogenética con micro-LEDs implantables y sensores; Plataforma de cultivo celular 3D con sensores electroquímicos integrados para pruebas de fármacos; Dispositivo que utilice motilidad bacteriana para generar energía o movimiento.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA?

- **Proyección Global en la Medicina del Futuro:** Lidera la convergencia entre biología y tecnología a través de 8 fases

competitivas, culminando en la Gran Final Mundial presencial en Ciudad de México durante el Mundial FIFA 2026.

- **Acceso a la Vanguardia Clínica y Tecnológica:** Los tres primeros lugares integrarán el **Consejo de Innovación en Bioelectrónica e Implantables de la Cumbre Mundial del Conocimiento**, influyendo en estándares regulatorios, prioridades de investigación clínica y estrategias de transferencia tecnológica.
- **Ecosistema Profesional de Élite:** Conexión con redes internacionales de empresas de dispositivos médicos (*MedTech*), hospitales de investigación, agencias regulatorias, fondos de capital riesgo en salud digital y laboratorios académicos pioneros.
- **Experiencia FIFA 2026:** Los tres primeros lugares tendrán acceso exclusivo a un encuentro con Leyendas de la FIFA.
- **Programa Internacional de TV "El Cuerpo Conectado":** Sorteo entre participantes para ser panelista en un debate televisado global sobre el futuro de los implantes y la salud aumentada.
- **Reconocimientos Progresivos:** Certificaciones oficiales con validez curricular y respaldo de la . en cada fase superada.
- **Acreditación a Festival Mundial de Ganadores – Dubái 2026:** Los tres primeros lugares serán invitados de honor.
- **Retroalimentación Especializada:** Evaluación en tres intentos con comentarios detallados de los principales científicos e ingenieros clínicos del mundo en bioelectrónica.

ESTRUCTURA DE LAS 8 FASES COMPETITIVAS

1. **FASE 1 – MUNICIPAL:** Evaluación inicial. Se declara un Campeón Municipal por municipio.

2. **FASE 2 – ESTATAL:** Competencia entre Campeones Municipales. Se declara un Campeón Estatal.
3. **FASE 3 – NACIONAL:** Competencia entre Campeones Estatales. Se otorgan los 3 primeros lugares Nacionales.
4. **FASE 4 – MUNDIAL POR CONVOCATORIA:** Competencia entre los Campeones Nacionales de la Convocatoria 101 de todos los países. Se declara el Campeón Mundial de la Convocatoria.
5. **FASE 5 – MUNDIAL POR UNIDAD TEMÁTICA:** Competencia entre campeones de convocatorias afines de "Ingeniería Biomédica y Biotecnología". Se declara el Campeón Mundial de la Unidad.
6. **FASE 6 – MUNDIAL POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO:** Competencia entre campeones de diferentes Unidades Temáticas. Se declara el Campeón Mundial del Área.
7. **FASE 7 – SELECCIÓN GLOBAL TOP 20:** De entre todos los Campeones de Área, se seleccionan los **20 Mejores Proyectos del Mundo**. Acceso directo y gratuito a la Gran Final.
8. **FASE 8 – GRAN FINAL MUNDIAL (12 julio 2026, CDMX):** Los Top 20 Global defienden sus proyectos ante el jurado de máximo nivel. Ceremonia de premiación, encuentro FIFA y eventos de networking.

MODALIDAD OPERATIVA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presentación: Documento Técnico-Científico (PDF, 25-50 páginas) + Video de Presentación Técnica (MP4, 6-8 min).

Sistema de Evaluación (1000 puntos):

- **A. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AVANCE CIENTÍFICO (30% - 300 pts):** Novedad en el principio de funcionamiento, arquitectura del dispositivo o material bioelectrónico; Sofisticación en la integración de disciplinas (electrónica, biología, ciencia de

materiales); Creatividad en la solución de un desafío clínico o de interfaz biológica; Potencial para generar propiedad intelectual de alto valor y publicaciones en revistas de primer nivel.

- **B. RIGOR TÉCNICO Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL (25% - 250 pts):** Diseño ingenieril robusto (esquemáticos, layouts, simulaciones); Calidad y profundidad de la caracterización del dispositivo (in vitro, ex vivo, in vivo); Metodología experimental rigurosa, ética y reproducible; Análisis estadístico adecuado de los datos de desempeño y seguridad.
- **C. VIABILIDAD CLÍNICA, REGULATORIA Y DE FABRICACIÓN (25% - 250 pts):** Consideración de requerimientos clínicos y de usabilidad del paciente; Estrategia para abordar la biocompatibilidad, esterilización y toxicidad; Conocimiento y consideración del marco regulatorio aplicable; Viabilidad del camino hacia la fabricación a escala y el control de calidad (GMP).
- **D. IMPACTO POTENCIAL EN SALUD Y TRADUCCIÓN CLÍNICA (15% - 150 pts):** Claridad del problema médico abordado y la población beneficiaria; Potencial para mejorar resultados clínicos, calidad de vida o reducir costos sanitarios; Viabilidad del modelo de adopción clínica y del posible modelo de negocio; Consideración de aspectos éticos y de acceso equitativo.
- **E. COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN (5% - 50 pts):** Claridad, estructura y profesionalismo del documento escrito; Efectividad en la comunicación técnica multidisciplinaria y calidad audiovisual del video (visualizaciones de dispositivos, datos de señales biológicas, demostraciones).

PREMIACIÓN Y BENEFICIOS

- 🥇**PRIMER LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de oro, diploma .. Membresía en Consejo de Innovación (2 años)Cumbre Mundial del

Conocimiento, publicación destacada en revista especializada (ej. *Nature Biomedical Engineering*), Acreditación a Dubái 2026, experiencia con Leyendas FIFA.

- **SEGUNDO LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de plata, diploma .. Membresía en Consejo (1 año)Cumbre Mundial del Conocimiento, publicación de resumen técnico, Acreditación a Dubái 2026, acceso a eventos VIP FIFA.
- **TERCER LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de bronce, diploma Certificado de excelencia, Acreditación a Dubái 2026, acceso a eventos FIFA.
- **TOP 20 GLOBAL:** Certificado oficial "Top 20 Global", participación en Gran Final, networking de élite con líderes de la industria *MedTech* e investigadores clínicos, difusión internacional del proyecto.

PERFILES ELEGIBLES, FECHAS CLAVE E INSCRIPCIÓN

Perfiles: Ingenieros Biomédicos, Electrónicos, en Telecomunicaciones, de Materiales, Mecánicos; Biofísicos; Neurocientíficos; Médicos con interés en tecnología; Investigadores en Farmacología y Terapias Avanzadas; Emprendedores en Salud Digital y *MedTech*; Estudiantes de Posgrado en áreas afines.
Modalidad: Individual o equipos (hasta 5 personas, recomendándose equipos interdisciplinarios).

Fechas Clave:

- **Apertura de Inscripciones:** 1 de enero de 2026
- **Cierre de Inscripciones:** 30 de junio de 2026 (12:00 PM, hora CDMX)

- **Gran Final Mundial:** 12 de julio de 2026 – Ciudad de México, México

Proceso de Inscripción: Registro en www.wksbusiness.com, selección de Convocatoria 101, elección de Variable (A/B) y Clasificación, pago y carga de documentos.

MENSAJE FINAL

Este campeonato evalúa la **EXCELLENCE** de tu capacidad para cerrar el circuito entre el cuerpo biológico y la inteligencia artificial, diseñando dispositivos que no solo monitorean, sino que interpretan, modulan y restauran la función fisiológica con una precisión y personalización sin precedentes.

El futuro de la medicina no solo será digital, será electrónicamente integrado con nuestra biología. La pregunta es: **¿Tu proyecto está tejiendo los delicados hilos conductores de esa integración segura, efectiva y transformadora?**

Inscríbete y conecta el futuro de la salud.

INSCRÍBETE AHORA EN: www.wksbusiness.com
📧 **CONSULTAS:** dinamicaecc@gmail.com

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in Bioelectronic and Implantable Devices Engineering
#CMC2026 #Convocatoria101 #Bioelectronica #DispositivosImplantables #Neurotecnologia #MedicinaDigital #SaludConectada